Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

Bevezető 3

Szükséges eszközök 3

HC-SR04 működése röviden 4

Az Ultrahangos szenzor programozása 4

1. A rendszer működésének alapelve 4
2. A program működésének logikája 5
3. ESP8266-specifikus szempontok 6

Hogyan szűrjük ki az ultrahangos érzékelő távolságméréséből származó zajt 6

Önreflexió 7

Tantárgy neve: Mikrokontrollerek

Projekt tervezői: Szenczi Dávid Gábor

Projekt címe: ESP8266 ultrahangos szenzor

Osztály: 12.B

Dátum: 2025.02.12.

Bevezető:

Az ESP8266 egy népszerű Wi-Fi modul, amelyet gyakran használnak IoT (Internet of Things) projektekben. Ultrahangos érzékelők, mint például a HC-SR04, szintén népszerűek, mivel képesek a távolság mérésére.

Az alábbiakban bemutatok egy egyszerű példát arról, hogyan használhatunk ESP8266-ot egy ultrahangos érzékelővel, például a HC-SR04-tel.

Szükséges eszközök:

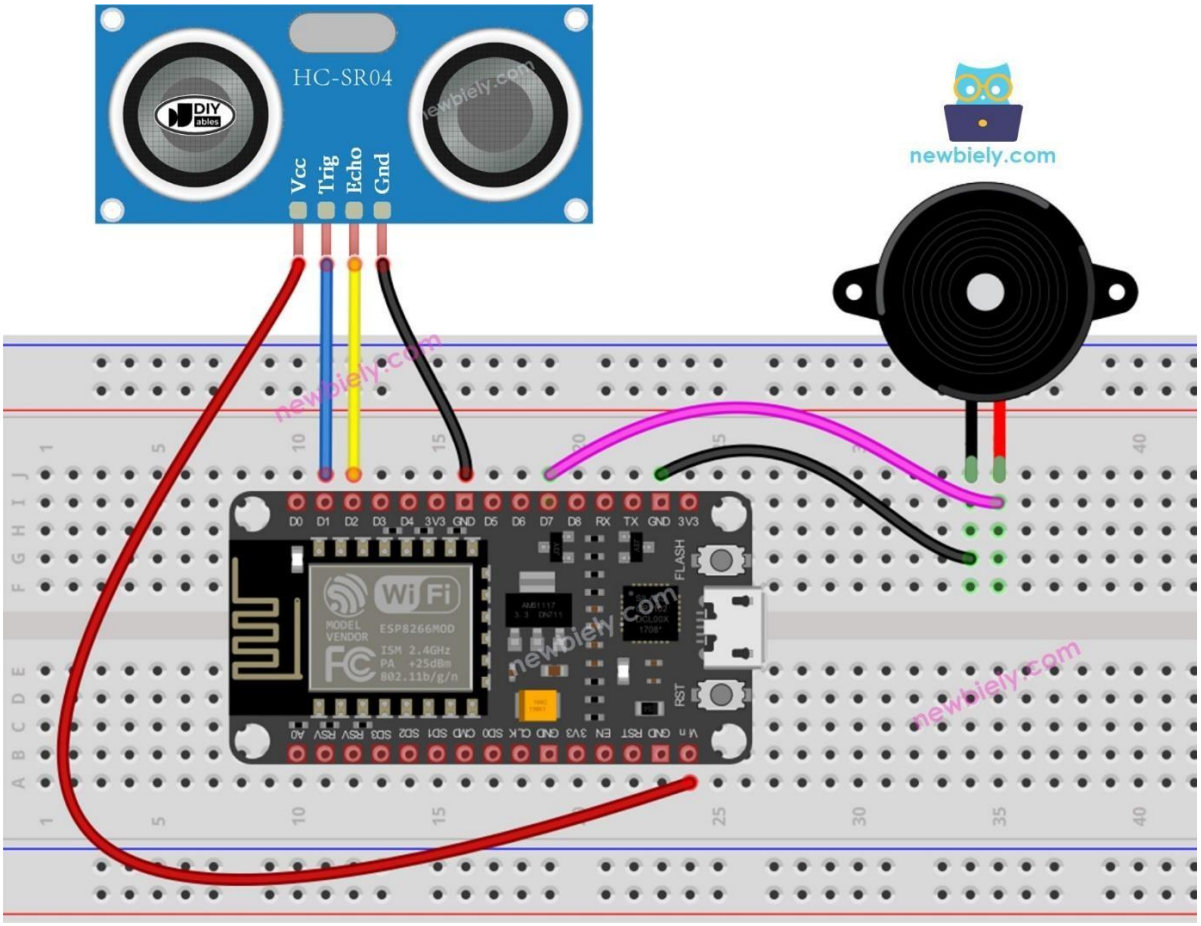
ESP8266 modul (pl. NodeMCU vagy Wemos D1 Mini)

Ultrahangos érzékelő (HC-SR04)

Jumper kábelek

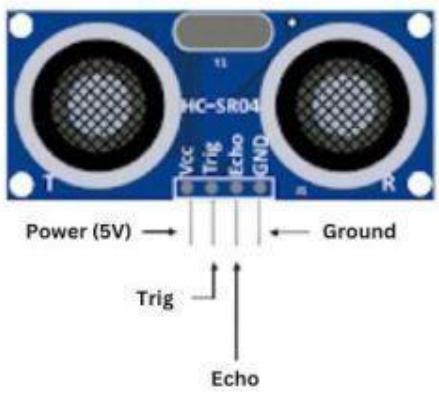
Breadboard (opcionális)

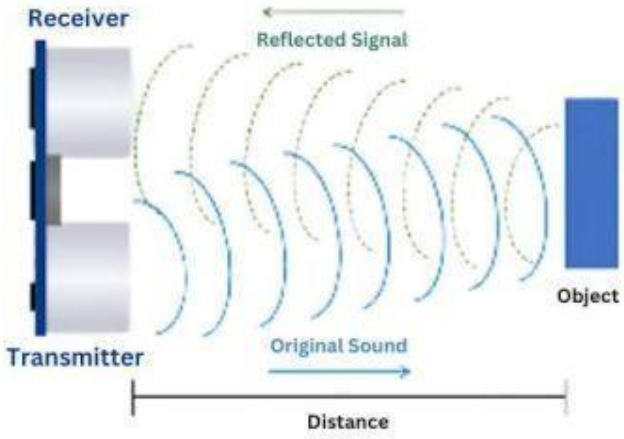
Arduino IDE (vagy más fejlesztői környezet a programozáshoz)



HC-SR04 működése röviden:

Az ultrahangos szenzorok az emberi fül számára hallhatatlan frekvenciájú hanghullámokat (általában 40 kHz körül) bocsátanak ki, majd mérik, hogy a visszaverődő jel mennyi idő alatt ér vissza a szenzorhoz. Ezt az elvet ”Time of Flight ”(ToF) módszernek hívják, amelyet a természetben is megfigyelhetünk – például a denevérek vagy a delfinek hasonló elven tájékozódnak. A szenzor által kibocsátott hanghullámok elérik az akadályt, visszaverődnek róla, majd a visszatérő jel idejének mérésével a rendszer kiszámítja a távolságot.





Az Ultrahangos szenzor programozása:

1. A rendszer működésének alapelve

Az ultrahangos távolságmérő két jelet használ:

Trigger: az ESP8266 egy rövid, pontos időzítésű jelet küld a szenzornak.
Echo: a szenzor visszaküldi a mért jelet az ESP8266-nak, és az eszköz megméri, mennyi ideig tartott a visszaverődés.

A távolságot a jel terjedési idejéből számítjuk ki, mivel az ultrahang hangsebességgel terjed a levegőben.

2. Költségvetés

Alkatrész	Ár

Breadboard	~3 €
Jumper vezetékek	~2 €
2 ellenállás (feszültségosztó)	~0.1 €
USB kábel	~2 €

Elem	Ár
ESP8266	4–8 €
HC-SR04 szenzor	1–3 €
Breadboard + vezetékek	4–5 €
Összesen	9–16 €

Kb.:

3500 – 6500 Ft

3. A program működésének logikája

A program lépései kód nélkül, egyszerűen:

Trigger jel előkészítése
A mikrokontroller egy meghatározott kimeneti lábat először alacsony szintre állít.
Ezt követően nagyon rövid időre magasra kapcsolja (ez indítja el a mérést).
Várakozás az Echo jelre
A mikrokontroller figyeli az Echo lábat, ami a szenzortól érkező visszhang idejét jelzi.
Amint az Echo magasra vált, elindul az időmérés.
Amikor az Echo ismét alacsony lesz, az időmérés leáll.
A távolság kiszámítása
A program kiszámolja, mennyi idő telt el a jel kiadása és a visszaverődés között.
A hangsebesség ismeretében meghatározza a távolságot (a hang oda-vissza teszi meg az utat, ezért felezni kell az időt).
Az eredmény kiírása vagy továbbítása
A program elküldi a mért értéket:
soros monitorra,
webes felületre,
MQTT-szerverre,

vagy bárhová, ahová a felhasználó szeretné.

4. ESP8266-specifikus szempontok

Az ESP8266 digitális lábai 3.3 V-on működnek, ezért a szenzor Echo lábát *jelszint-illesztéssel* kell 5 V-ról 3.3 V-ra hozni.
A Wi-Fi használata miatt a programban időzítési késésekre figyelni kell, de az ultrahangos mérés rövid és gyors folyamat, így általában nem okoz problémát.
A programnak időnként újra kell indítania a mérést (pl. néhány tizedmásodpercenként), hogy folyamatos értéket kapjunk.

Hogyan szűrjük ki az ultrahangos érzékelő távolságméréséből származó zajt:

Többszöri mérés + átlagolás

A legegyszerűbb megoldás:

egymás után több (pl. 5–20) mintát veszünk,

majd ezek átlagát használjuk.

Előny**:** kisimítja a véletlen kilengéseket.

Hátrány**:** lassítja a mérési ciklust, mert minden mérés időt vesz igénybe.

Ha 5–11 egymást követő értéket összegyűjtünk, majd rendezzük, és a sor középső elemét vesszük, akkor a szélsőséges hibákat (kiugró értékeket) gyakorlatilag teljesen eltünteti.

Példa**:** mérések: 100, 101, 98, 350, 102
rendezetten: 98, 100, 101, 102, 350
medián: 101

Előny**:** kiválóan kezeli a téves kiugrásokat.
Hátrány**:** kicsit több számítás szükséges.

3. Mozgó átlag (Rolling average) A mérésekből folyamatosan egy „ablakot” tartunk (pl. 10 utolsó érték), és mindig ennek az átlagát használjuk.
Így a mérés lassan, stabilan követi a valós távolságot.

Előny: jó kompromisszum stabilitás és gyors reakció között.
Hátrány: hirtelen változásokra lassan reagál.

4. Kiugró értékek kiszűrése (Outlier detection)

Egyszerű szabály:

ha egy mérés túl nagyot ugrik az előzőhöz képest (pl. 20–30%-nál többet), akkor elhagyjuk és újramérünk.

Előny: gyors és energiatakarékos.
Hátrány: különbséget kell tenni valódi gyors változás és zaj között.

5. Exponenciális simítás (Exponential smoothing)

A friss mérés csak **egy részben** befolyásolja a végső értéket.
Valahogy így (elv nélkül megfogalmazva):

„A mostani eredmény legyen inkább hasonló az előző jó értékhez, a friss mérésnek csak egy kis súlyt adjunk."

Előny: nagyon sima, stabil jel.
Hátrány: lassú reakció nagy távolságváltozásra.

6. Minimális és maximális értékek kizárása

Ha több mérést veszünk, azokat rendezzük, majd a legkisebb és legnagyobb értéket eldobjuk, és az átlagot a maradékból számítjuk.

Előny: egyszerű, hatékony.
Hátrány: sok mérésnél működik, gyors mérésnél kevésbé.

Önreflexió:

Ez a tantárgy számomra igazán meghatározó élmény volt, mert fokozatosan vezetett be a mikrokontrollerek izgalmas világába. Kezdetben még kissé bizonytalanul mozogtam ezen a területen, hiszen nem teljesen értettem, hogyan is működnek ezek a rendszerek. Ahogy azonban egyre jobban elmélyültem a témában és elkezdtem foglalkozni a programozással, gyorsan összeállt a kép, és egyre nagyobb lelkesedéssel vetettem bele magam a feladatokba.

A gyakorlati projektek – például az ultrahangos szenzor megépítése – különösen izgalmas kihívást jelentettek, és segítettek abban, hogy a tanultak valóban kézzelfoghatóvá váljanak. A különféle elektronikai eszközök, mint az OLED kijelzők és a gombok használata, teljesen új perspektívát adott a programozáshoz. A tantárgy végére úgy érzem, megtaláltam azt az irányt, amely valóban érdekel és motivál. Már teljesen más szemmel nézek az elektronikai

eszközökre, és sokkal jobban értem, hogyan kelthetők életre programozással. Összességében a tantárgy remek választásnak bizonyult. A megszerzett tudás biztos alapot ad arra, hogy tovább mélyítsem a mikrokontroller-programozásban szerzett tapasztalataimat, és új, izgalmas projekteket valósítsak meg. Mostanra sokkal magabiztosabban kezdek neki bármilyen hasonló feladatnak.